

هماهنگ‌شده PlantUML ها و نمودار Use Case لیست نهایی

اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی

بازیگران سیستم (۱)

بازیگران اصلی

- خریدار (Buyer)
- ادمین (Admin)
- ویزیتور (Visitor)

بازیگران خارجی

- سرویس پیامک (SMS Gateway)
- سیستم فایل / ذخیره‌سازی تصاویر

بازیگر پایه

- کاربر سیستم (System User)
-

اولویت‌بندی (۲)

- **ضروری:** باید در نسخه اول پیاده‌سازی شود
 - **مهم:** بهتر است در نسخه اول باشد
 - **اختیاری / فاز بعد:** می‌تواند بعداً اضافه شود
-

های خریدار Use Case (۳)

کد	Use Case	اولویت	توضیح
UC-01	OTP ثبت‌نام با	ضروری	ثبت‌نام با شماره تلفن و کد یکبارمصرف
UC-02	OTP ورود با	ضروری	OTP ورود به سیستم با شماره تلفن و
UC-03	مشاهده پروفایل	ضروری	مشاهده اطلاعات حساب کاربری
UC-04	ویرایش پروفایل	ضروری	ویرایش نام، آدرس و اطلاعات کاربر
UC-05	تغییر شماره تلفن	مهم	جدید OTP تغییر شماره با تأیید
UC-06	مشاهده لیست محصولات	ضروری	دیدن محصولات فعال و موجود
UC-07	جستجوی محصول	ضروری	جستجو بر اساس عنوان یا توضیحات
UC-08	فیلتر محصولات	ضروری	فیلتر بر اساس کیفیت، رنگ و بازه قیمت
UC-09	مشاهده جزئیات محصول	ضروری	دیدن عکس، قیمت، وزن، کیفیت و موجودی

کد	Use Case	اولویت	توضیح
UC-10	تماس با کارخانه	مهم	تماس مستقیم از صفحه محصول
UC-11	افزودن به سبد خرید	ضروری	افزودن یک یا چند محصول به سبد
UC-12	تغییر مقدار آیتم سبد	ضروری	تغییر وزن/تعداد آیتم‌ها
UC-13	حذف آیتم از سبد	ضروری	حذف یک آیتم از سبد
UC-14	خالی کردن سبد خرید	ضروری	حذف همه آیتم‌های سبد
UC-15	ثبت سفارش	ضروری	نهایی‌سازی سفارش و ارسال به سیستم
UC-16	ویرایش سفارش قبل از تخصیص	ضروری	اصلاح سفارش قبل از تخصیص به ویزیتور
UC-17	لغو سفارش قبل از تخصیص	ضروری	لغو سفارش قبل از تخصیص
UC-18	مشاهده سفارش‌های من	ضروری	دیدن لیست سفارش‌های قبلی
UC-19	مشاهده جزئیات سفارش	ضروری	مشاهده آیتم‌ها، مبلغ و وضعیت سفارش
UC-20	دریافت پیامک وضعیت سفارش	ضروری	دریافت پیامک هنگام تغییر وضعیت
UC-21	درخواست حذف حساب کاربری	مهم	ارسال درخواست حذف به ادمین

۴) Use Case های ادمین

کد	Use Case	اولویت	توضیح
UC-22	ورود ادمین	ضروری	OTP ورود با
UC-23	مشاهده داشبورد مدیریتی	ضروری	آمارهای کلیدی سیستم
UC-24	ثبت محصول جدید	ضروری	ثبت محصول با اطلاعات کامل
UC-25	ویرایش محصول	ضروری	ویرایش اطلاعات محصول
UC-26	تغییر قیمت محصول	ضروری	تغییر قیمت و ثبت تاریخچه
UC-27	تغییر موجودی محصول	ضروری	افزایش/کاهش موجودی
UC-28	فعال/غیرفعال کردن محصول	مهم	مخفی/نمایان کردن محصول
UC-29	حذف محصول	مهم	حذف کامل با تأیید نهایی
UC-30	مشاهده لیست سفارش‌ها	ضروری	مشاهده همه سفارش‌ها

کد	Use Case	اولویت	توضیح
UC-31	مشاهده جزئیات سفارش	ضروری	مشاهده جزئیات سفارش‌های همه کاربران
UC-32	تخصیص سفارش به ویزیتور	ضروری	تخصیص هر سفارش به یک ویزیتور
UC-33	لغو سفارش توسط ادمین	مهم	لغو سفارش و ثبت یادداشت سیستمی
UC-34	مدیریت کاربران	ضروری	مشاهده، جستجو، فعال/غیرفعال کردن کاربران
UC-35	ایجاد و مدیریت ویزیتور	ضروری	ایجاد، فعال/غیرفعال و مدیریت حساب ویزیتور
UC-36	مشاهده عملکرد ویزیتور	مهم	دیدن آمار تحویل‌ها و عملکرد
UC-37	مشاهده گزارش‌ها	ضروری	گزارش فروش، موجودی، کاربران و محصولات
UC-38	مشاهده تاریخچه تغییرات محصول	ضروری	دیدن تاریخچه قیمت و موجودی
UC-39	مشاهده تاریخچه وضعیت سفارش	ضروری	بررسی تاریخچه وضعیت هر سفارش
UC-40	تأیید/رد درخواست حذف حساب	مهم	بررسی و نهایی‌سازی حذف حساب کاربر

۵) Use Case های ویزیتور

کد	Use Case	اولویت	توضیح
UC-41	ورود ویزیتور	ضروری	ورود با شماره تلفن و OTP
UC-42	مشاهده سفارش‌های تخصیص‌یافته	ضروری	فقط سفارش‌های مربوط به خود را می‌بیند
UC-43	مشاهده جزئیات سفارش	ضروری	مشاهده آدرس، شماره تماس و آیتم‌ها
UC-44	تغییر وضعیت به «»بارگیری شد	ضروری	پس از دریافت کالا از انبار

کد	Use Case	اولویت	توضیح
UC-45	تغییر وضعیت به »»تحویل داده شد	ضروری	پس از تحویل و تسویه حضوری

۶) Use Case پشتیبان / سیستمی

کد	Use Case	اولویت	توضیح
UC-46	ارسال OTP	ضروری	ارسال کد ورود/ثبت نام
UC-47	اعتبارسنجی OTP	ضروری	بررسی درستی و اعتبار کد
UC-48	کنترل موجودی هنگام سفارش	ضروری	بررسی کفایت stock
UC-49	محاسبه مبلغ نهایی سفارش	ضروری	محاسبه مبلغ بر اساس قیمت فریز شده
UC-50	ثبت تاریخچه تغییرات	ضروری	ثبت تغییرات قیمت، موجودی و وضعیت
UC-51	ارسال پیامک اطلاع رسانی	ضروری	پیامک وضعیت سفارش و رویدادها
UC-52	انقضای نشست کاربر	ضروری	خروج خودکار پس از ۳۰ دقیقه عدم فعالیت

۷) Use Case اختیاری / فاز بعد

کد	Use Case	اولویت	توضیح
UC-53	PDF دریافت فاکتور	اختیاری	دریافت نسخه فایل فاکتور
UC-54	جستجوی پیشرفته	اختیاری	فیلترهای تخصصی تر برای آینده

۸) نکات مدل سازی

- واحد در نظر گرفته شده و به خریدار، ادمین و ویزیتور Use Case مشاهده جزئیات سفارش به صورت یک متصل است.
- تأیید می شود OTP تغییر شماره تلفن مستقل نگه داشته شده و با
- مشاهده تاریخچه وضعیت سفارش به ادمین متصل است.
- و جستجوی پیشرفته در بخش اختیاری قرار گرفته اند تا دیگراام اصلی شلوغ نشود PDF دریافت فاکتور
- پایه برای ورود مشترک خریدار، ادمین و ویزیتور در نظر گرفته شده است Actor کاربر سیستم به عنوان

نهایی PlantUML ۹)

های نهایی و ماژول بندی شده Use Case Diagram

اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی

نمودار خریدار ۱)

```
@startuml buyer_uc_01
```

```
title Use Case Diagram - خریدار
```

```
left to right direction
```

```
skinparam packageStyle rectangle
```

```
skinparam shadowing false
```

```
skinparam backgroundColor white
```

```
skinparam defaultFontName Vazirmatn
```

```
skinparam actorStyle awesome
```

```
skinparam linetype ortho
```

```
actor "مهمان" as Guest
```

```
actor "کاربر سیستم" as SystemUser
```

```
actor "خریدار" as Buyer
```

```
actor "سرویس پیامک" as SMS
```

```
Buyer --|> SystemUser
```

```
rectangle "اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی" as System {
```

```
package "حساب کاربری" {  
    (OTP ثبت‌نام با) as UC_Register  
    (OTP ورود با) as UC_Login  
    (مشاهده پروفایل) as UC_ViewProfile  
    (ویرایش پروفایل) as UC_EditProfile  
    (تغییر شماره تلفن) as UC_ChangePhone  
    (درخواست حذف حساب کاربری) as UC_DeleteRequest  
}
```

```
package "محصولات" {  
    (مشاهده لیست محصولات) as UC_ListProducts  
    (جستجوی محصول) as UC_Search  
    (فیلتر محصولات) as UC_Filter  
    (مشاهده جزئیات محصول) as UC_ProductDetails  
    (تماس با کارخانه) as UC_CallFactory  
}
```

```
package "سبد خرید و سفارش" {  
    (افزودن به سبد خرید) as UC_AddCart  
    (تغییر مقدار آیتم) as UC_UpdateCart  
    (حذف آیتم از سبد) as UC_RemoveCart  
    (خالی کردن سبد خرید) as UC_ClearCart  
    (ثبت سفارش) as UC_PlaceOrder  
    (ویرایش سفارش قبل از تخصیص) as UC_EditOrder  
    (لغو سفارش قبل از تخصیص) as UC_CancelOrder  
    (مشاهده سفارش‌های من) as UC_MyOrders  
    (مشاهده جزئیات سفارش) as UC_ViewOrderDetails  
    (دریافت پیامک وضعیت سفارش) as UC_OrderSMS  
}
```

```

        (دریافت فاکتور PDF) as UC_GetInvoice
        (جستجوی پیشرفته) as UC_AdvancedSearch
    }

    package "فرایندهای سیستمی" {
        (ارسال OTP) as UC_SendOTP
        (اعتبارسنجی OTP) as UC_ValidateOTP
        (کنترل موجودی هنگام ثبت سفارش) as UC_CheckStock
        (محاسبه مبلغ نهایی سفارش) as UC_CalcTotal
        (ثبت تاریخچه تغییرات) as UC_LogHistory
        (انقضای نشست کاربر) as UC_SessionTimeout
        (ارسال پیامک اطلاع‌رسانی) as UC_SendNotification
    }
}

```

Guest --> UC_Register

Guest --> UC_Login

SystemUser --> UC_ViewProfile

SystemUser --> UC_EditProfile

SystemUser --> UC_ChangePhone

SystemUser --> UC_DeleteRequest

Buyer --> UC_ListProducts

Buyer --> UC_Search

Buyer --> UC_Filter

Buyer --> UC_ProductDetails

Buyer --> UC_CallFactory

Buyer --> UC_AddCart
Buyer --> UC_UpdateCart
Buyer --> UC_RemoveCart
Buyer --> UC_ClearCart
Buyer --> UC_PlaceOrder
Buyer --> UC_EditOrder
Buyer --> UC_CancelOrder
Buyer --> UC_MyOrders
Buyer --> UC_ViewOrderDetails
Buyer --> UC_OrderSMS
Buyer --> UC_GetInvoice
Buyer --> UC_AdvancedSearch

UC_Register ..> UC_SendOTP : <<include>>
UC_Login ..> UC_SendOTP : <<include>>
UC_Register ..> UC_ValidateOTP : <<include>>
UC_Login ..> UC_ValidateOTP : <<include>>
UC_ChangePhone ..> UC_SendOTP : <<include>>
UC_ChangePhone ..> UC_ValidateOTP : <<include>>

UC_PlaceOrder ..> UC_CheckStock : <<include>>
UC_PlaceOrder ..> UC_CalcTotal : <<include>>
UC_PlaceOrder ..> UC_LogHistory : <<include>>

UC_CancelOrder ..> UC_LogHistory : <<include>>
UC_EditOrder ..> UC_LogHistory : <<include>>

UC_OrderSMS ..> UC_SendNotification : <<include>>


```
UC_CallFactory ..> UC_ProductDetails : <<extend>>
UC_Search ..> UC_ListProducts : <<extend>>
UC_Filter ..> UC_ListProducts : <<extend>>
UC_GetInvoice ..> UC_ViewOrderDetails : <<extend>>
UC_AdvancedSearch ..> UC_Search : <<extend>>

UC_SessionTimeout ..> UC_Login : <<extend>>

UC_SendOTP --> SMS
UC_SendNotification --> SMS

@enduml
```

نمودار ادمین (۲)

```
@startuml admin_uc_02
title Use Case Diagram - ادمین
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam backgroundColor white
skinparam defaultFontName Vazirmatn
skinparam actorStyle awesome
skinparam linetype ortho

actor "مهمان" as Guest
actor "کاربر سیستم" as SystemUser
```

```
actor "ادمین" as Admin
actor "سرویس پیامک" as SMS
actor "سیستم فایل/ذخیرهسازی تصاویر" as Storage
```

```
Admin --|> SystemUser
```

```
rectangle "اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی" as System {
```

```
    package "حساب کاربری" {
        (OTP ورود با) as UC_Login
        (مشاهده پروفایل) as UC_ViewProfile
        (ویرایش پروفایل) as UC_EditProfile
        (تغییر شماره تلفن) as UC_ChangePhone
        (درخواست حذف حساب کاربری) as UC_DeleteRequest
    }
```

```
    package "مدیریت محصولات" {
        (ثبت محصول جدید) as UC_AddProduct
        (ویرایش محصول) as UC_EditProduct
        (تغییر قیمت محصول) as UC_ChangePrice
        (تغییر موجودی محصول) as UC_ChangeStock
        (فعال/غیرفعال کردن محصول) as UC_ToggleProduct
        (حذف محصول) as UC_DeleteProduct
        (مشاهده تاریخچه تغییرات محصول) as UC_ProductHistory
    }
```

```
    package "مدیریت سفارشات" {
        (مشاهده لیست سفارش‌ها) as UC_OrderList
    }
```

```
(مشاهده جزئیات سفارش) as UC_ViewOrderDetails
(تخصیص سفارش به ویزیتور) as UC_AssignVisitor
(لغو سفارش توسط ادمین) as UC_AdminCancelOrder
(مشاهده تاریخچه وضعیت سفارش) as UC_OrderStatusHistory
}
```

```
package "مدیریت ویزیتور" {
    (ایجاد ویزیتور جدید) as UC_CreateVisitor
    (فعال/غیرفعال کردن ویزیتور) as UC_ToggleVisitor
    (مشاهده عملکرد ویزیتور) as UC_VisitorPerformance
}
```

```
package "پنل مدیریت و گزارش‌ها" {
    (مشاهده داشبورد مدیریتی) as UC_Dashboard
    (مدیریت کاربران) as UC_ManageUsers
    (مشاهده گزارش‌ها) as UC_Reports
}
```

```
package "فرایندهای سیستمی" {
    (ارسال OTP) as UC_SendOTP
    (اعتبارسنجی OTP) as UC_ValidateOTP
    (ثبت تاریخچه تغییرات) as UC_LogHistory
    (انقضای نشست کاربر) as UC_SessionTimeout
    (ارسال پیامک اطلاع‌رسانی) as UC_SendNotification
}
}
```

Guest --> UC_Login

SystemUser --> UC_ViewProfile
SystemUser --> UC_EditProfile
SystemUser --> UC_ChangePhone
SystemUser --> UC_DeleteRequest

Admin --> UC_Dashboard
Admin --> UC_AddProduct
Admin --> UC_EditProduct
Admin --> UC_ChangePrice
Admin --> UC_ChangeStock
Admin --> UC_ToggleProduct
Admin --> UC_DeleteProduct
Admin --> UC_ProductHistory

Admin --> UC_OrderList
Admin --> UC_ViewOrderDetails
Admin --> UC_AssignVisitor
Admin --> UC_AdminCancelOrder
Admin --> UC_OrderStatusHistory

Admin --> UC_CreateVisitor
Admin --> UC_ToggleVisitor
Admin --> UC_VisitorPerformance
Admin --> UC_ManageUsers
Admin --> UC_Reports

UC_Login ..> UC_SendOTP : <<include>>

UC_Login ..> UC_ValidateOTP : <<include>>
UC_ChangePhone ..> UC_SendOTP : <<include>>
UC_ChangePhone ..> UC_ValidateOTP : <<include>>

UC_AddProduct ..> UC_LogHistory : <<include>>
UC_EditProduct ..> UC_LogHistory : <<include>>
UC_ChangePrice ..> UC_LogHistory : <<include>>
UC_ChangeStock ..> UC_LogHistory : <<include>>
UC_DeleteProduct ..> UC_LogHistory : <<include>>

UC_AssignVisitor ..> UC_SendNotification : <<include>>
UC_AdminCancelOrder ..> UC_LogHistory : <<include>>
UC_ToggleVisitor ..> UC_LogHistory : <<include>>

UC_SessionTimeout ..> UC_Login : <<extend>>

UC_SendOTP --> SMS
UC_SendNotification --> SMS
UC_AddProduct --> Storage

@enduml

نمودار ویزیتور (۳)

@startuml visitor_uc_03

title Use Case Diagram - ویزیتور

left to right direction

skinparam packageStyle rectangle

```
skinparam shadowing false
skinparam backgroundColor white
skinparam defaultFontName Vazirmatn
skinparam actorStyle awesome
skinparam linetype ortho
```

```
actor "مهمان" as Guest
actor "کاربر سیستم" as SystemUser
actor "ویزیتور" as Visitor
actor "سرویس پیامک" as SMS
```

```
Visitor --|> SystemUser
```

```
rectangle "اپلیکیشن فروش محصولات پلاستیکی" as System {
```

```
package "حساب کاربری" {
    (OTP ورود با) as UC_Login
    (مشاهده پروفایل) as UC_ViewProfile
    (ویرایش پروفایل) as UC_EditProfile
    (تغییر شماره تلفن) as UC_ChangePhone
    (درخواست حذف حساب کاربری) as UC_DeleteRequest
}
```

```
package "سفارش‌های تخصیص‌یافته" {
    (مشاهده سفارش‌های تخصیص‌یافته) as UC_AssignedOrders
    (مشاهده جزئیات سفارش) as UC_ViewOrderDetails
    («تغییر وضعیت به «بارگیری شد»») as UC_Loaded
    («تغییر وضعیت به «تحويل داده شد»») as UC_Delivered
}
```

```
}
```

```
package "فرایندهای سیستمی" {  
    (ارسال OTP) as UC_SendOTP  
    (اعتبارسنجی OTP) as UC_ValidateOTP  
    (ارسال پیامک اطلاع‌رسانی) as UC_SendNotification  
    (انقضای نشست کاربر) as UC_SessionTimeout  
}  
}
```

Guest --> UC_Login

SystemUser --> UC_ViewProfile

SystemUser --> UC_EditProfile

SystemUser --> UC_ChangePhone

SystemUser --> UC_DeleteRequest

Visitor --> UC_AssignedOrders

Visitor --> UC_ViewOrderDetails

Visitor --> UC_Loaded

Visitor --> UC_Delivered

UC_Login ..> UC_SendOTP : <<include>>

UC_Login ..> UC_ValidateOTP : <<include>>

UC_ChangePhone ..> UC_SendOTP : <<include>>

UC_ChangePhone ..> UC_ValidateOTP : <<include>>

UC_Loaded ..> UC_SendNotification : <<include>>

UC_Delivered ..> UC_SendNotification : <<include>>

UC_SessionTimeout ..> UC_Login : <<extend>>

UC_SendOTP --> SMS

UC_SendNotification --> SMS

@endum1

نکات هماهنگی (۴)

- فقط برای قابلیت‌های مشترک کاربران وارد شده استفاده شده است **SystemUser**.
- فقط برای ثبت‌نام و ورود به کار رفته است **Guest**.
- به صورت مستقل به نقش‌های مرتبط متصل است **UC_ViewOrderDetails**.
- است **Storage** و **SMS** به سمت Use Case فلش بازیگران خارجی از.
- فعال شده است **linetype ortho**، برای خوانایی.

جمع‌بندی نهایی (۱۰)

نهایی هماهنگ شده و عنوان‌ها نیز یکدست شده‌اند. Specification این نسخه با آماده‌اند **API Design** و سپس **ERD**، **Activity Diagram** برای مرحله بعد، این دو بخش برای ورود به